

Paper Review

From Local to Global: A GraphRAG Approach to Query-Focused Summarization

Darren Edge and Ha Trinh et al., 2024 arxiv

2025. 8. 11.(월)

서울대학교 산업공학과
데이터과학 및 비즈니스 애널리틱스 연구실
박사과정 김도윤

- 1. Backgrounds**
- 2. Methodology**
- 3. Experiments**
- 4. Materials**
- 5. Conclusions**

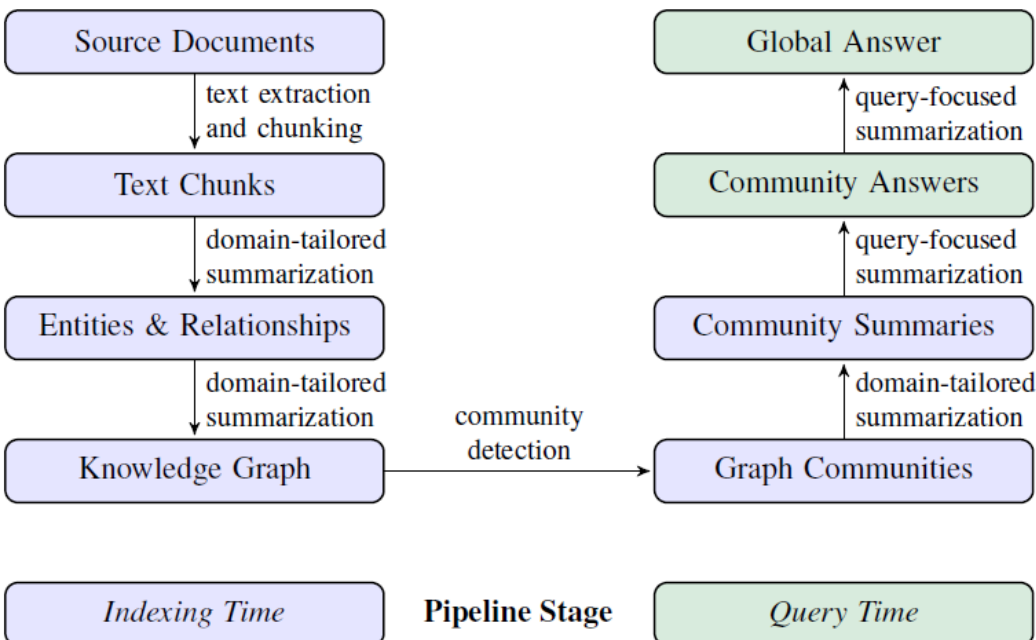
1. Backgrounds

1. Backgrounds

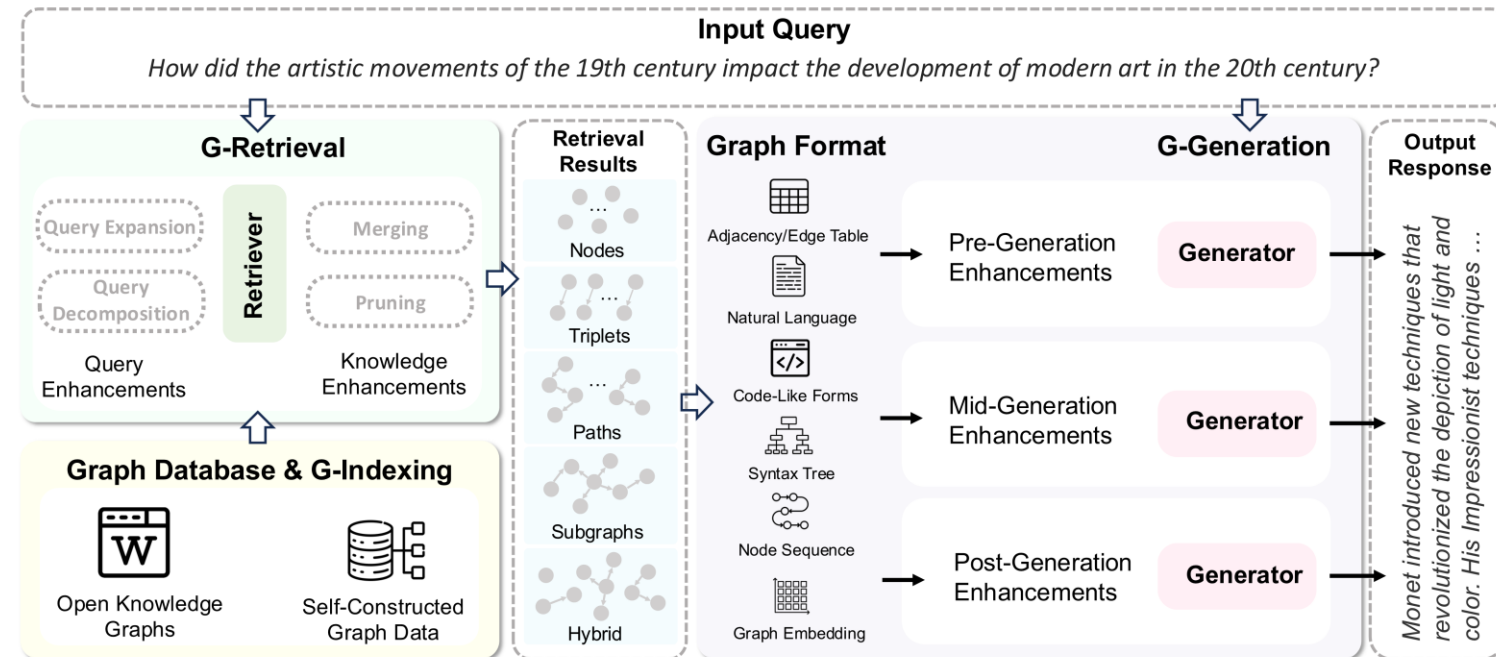
Overview

- 전체 text corpus 를 아우를 수 있는 Query-Focused Summarization 과업에 적합한 RAG 시스템을 구축하자
 - Query-Focused summarization: Corpus의 전반적인 내용을 반영해야만 답변이 가능한 경우
ex. What are the main themes in the dataset?, What are the key trends in how scientific discoveries are influenced by interdisciplinary research over the past decade?
- Keywords: RAG, Knowledge graph, Community detection, Sensemaking

본문 속 GraphRAG Pipeline



Survey paper에서 제안하는 GraphRAG 예시



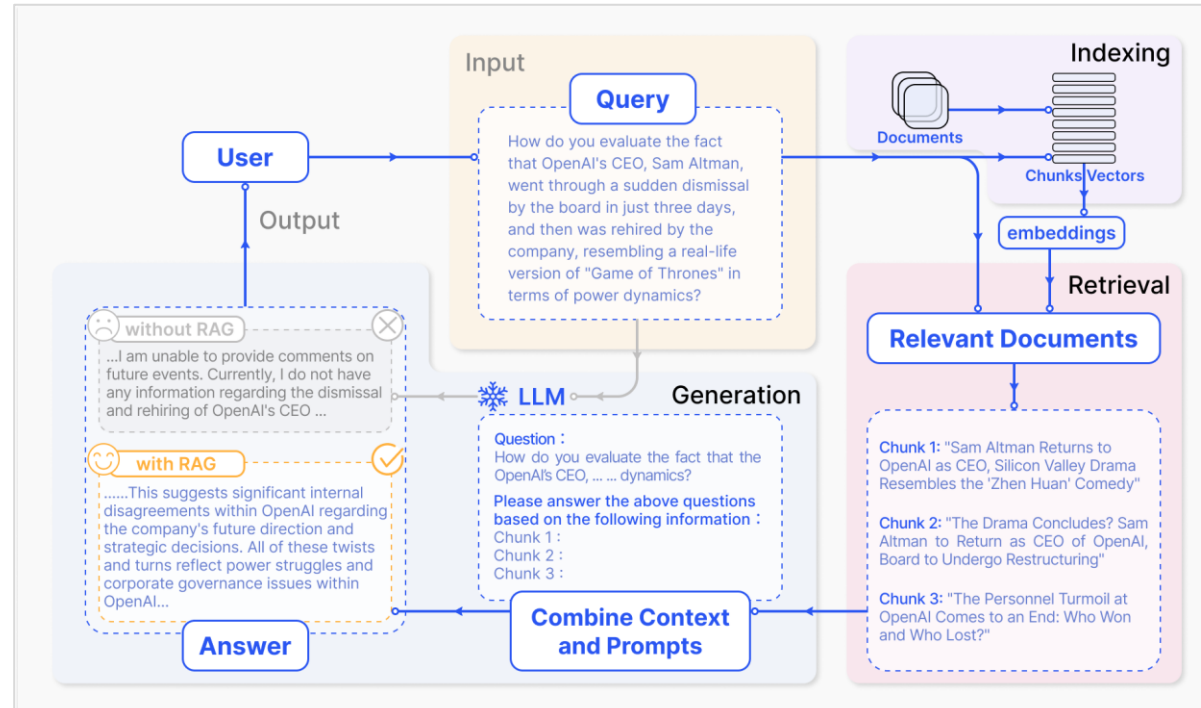
1. Backgrounds

RAG

■ RAG: Retrieval Augmented Generation

- “믿을 수 있는”, “신뢰할 수 있는” 자료들로 DB를 구축하고, 이를 직접 이용하여 LLM으로 하여금 질문에 대한 답을 생성하자
- 구성 요소
 - **DB**: 검색 대상의 문서 전체 집합 / **Indexing**: 문서들을 chunking 한 후 임베딩 모델을 이용하여 벡터화 한 후 저장하는 행위
 - **Retriever**: DB에서 질문과 가장 관련성 높은 문서를 탐색하는 모듈
 - **Generator**: Retriever로부터 탐색된 문서와 query를 기반으로 답변을 생성하는 모듈 (i.e. LLM)

RAG의 프레임워크



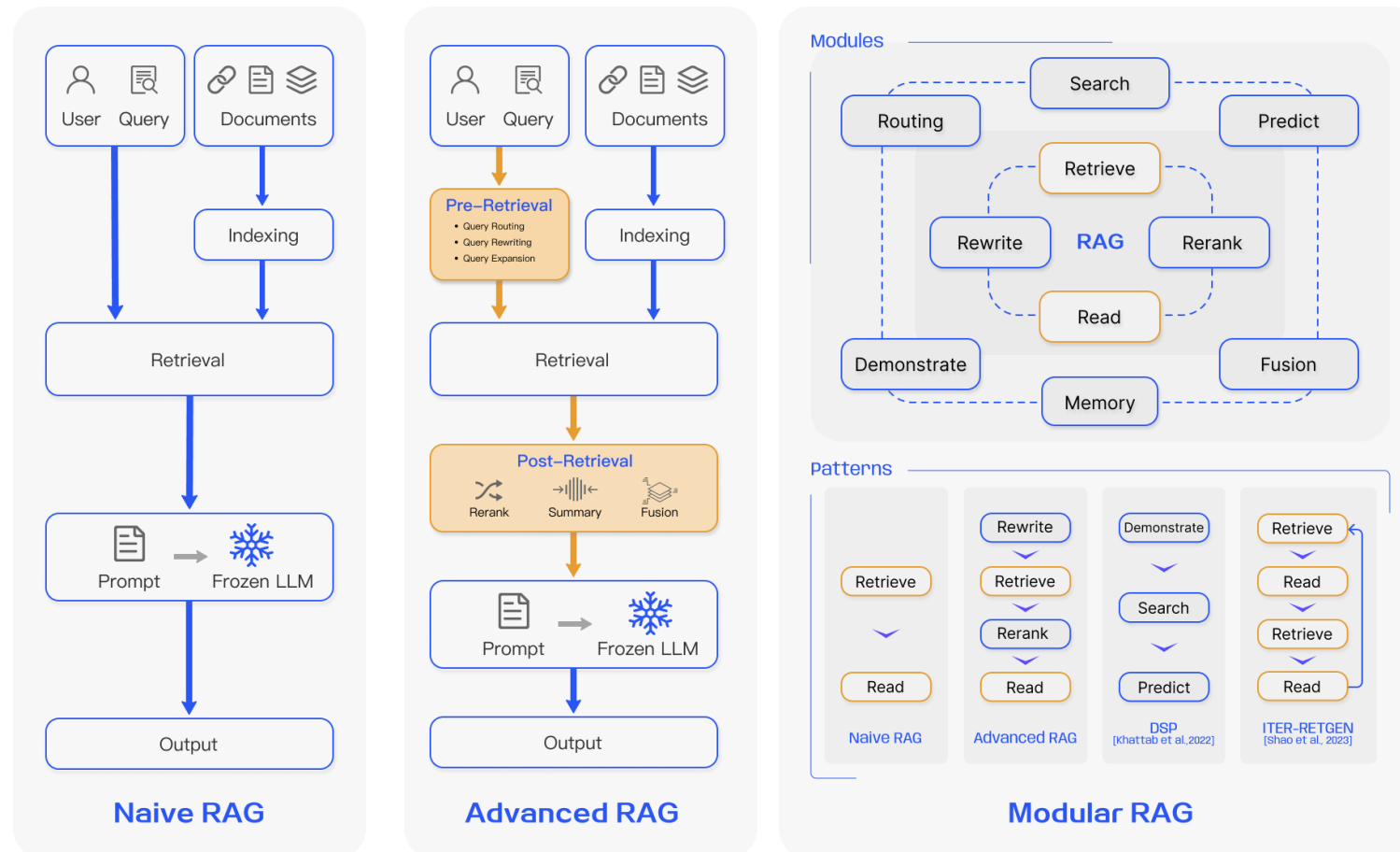
1. Backgrounds

RAG

■ RAG: Retrieval Augmented Generation (계속)

- 기본적으로 일반 RAG의 초점은 질문의 의도 분석 및 질문과 연관 있는 문서를 어떻게 탐색할 것인가에 초점이 맞춰짐
- 즉, DB내 문서간의 관계, 연결성에 대해서는 비교적 낮은 관심(?)

RAG의 발전 단계



1. Backgrounds

Knowledge Graph

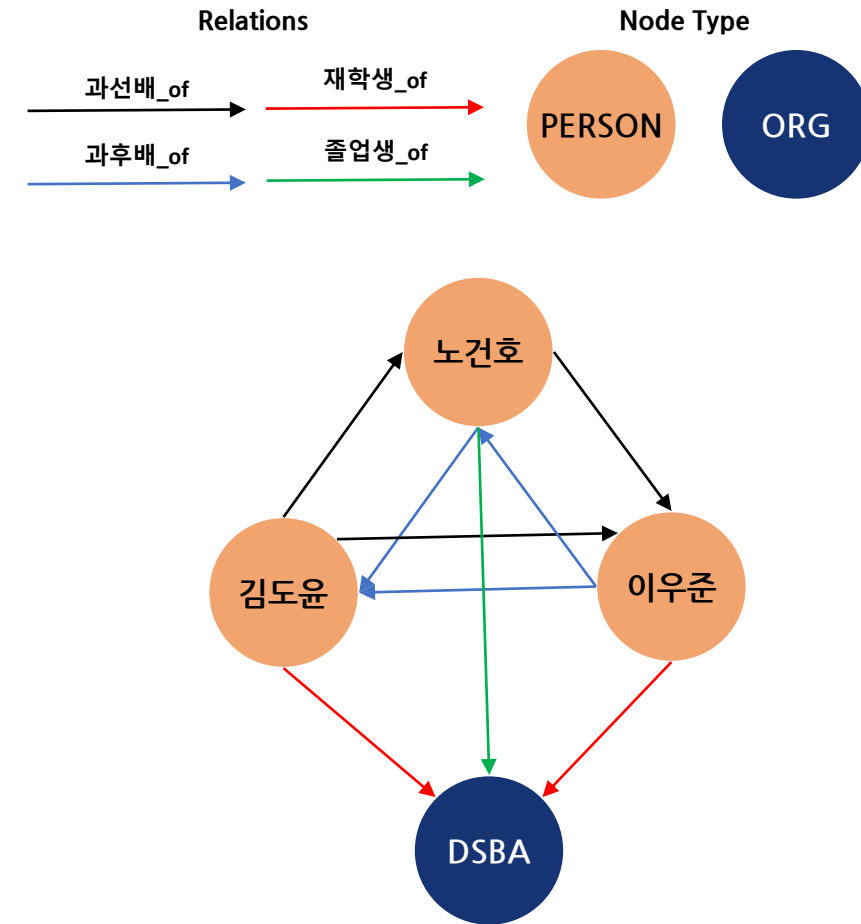
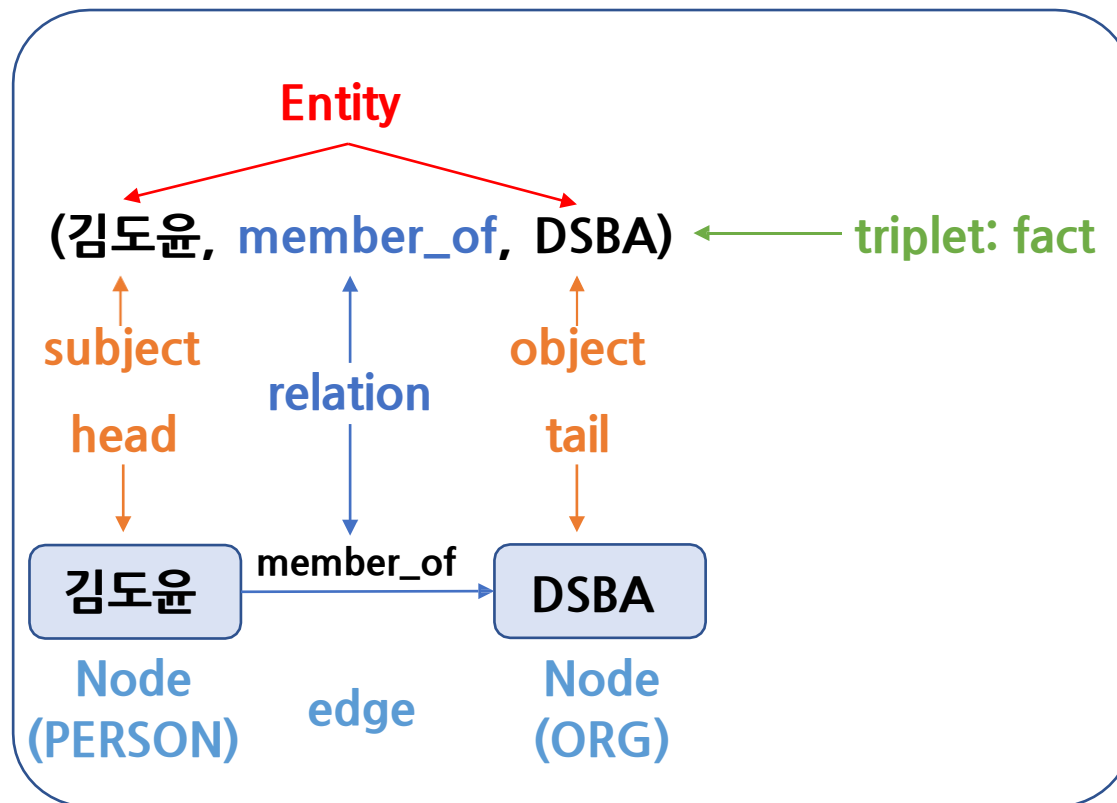
■ Knowledge Graph

- Knowledge Base를 그래프로 나타내면 knowledge graph가 됨
- Knowledge Base: 서로 다른 두 객체의 소속(종류) 및 두 객체 간 관계를 담은 지식 정보

Knowledge Graph의 간단한 예시

• Knowledge Base

• Knowledge Graph



1. Backgrounds

Knowledge Graph

■ DB로써 Knowledge Graph의 장점

- 물리적으로 적은 양의 텍스트로도 필요한 정보 제공 가능
- Entity 간 연결을 통해 직접적인 연결성 확인 가능
- 필요한 정도에 따라 노드의 종류, 관계의 종류 등을 직접 조절할 수 있음

■ Knowledge Base Question Answering(KBQA)

- 정답이 있는 자연어 형태의 사실적 질문에 대해 knowledge base를 통해 정답 entity를 산출하는 과업
- Knowledge graph를 활용하고 텍스트로 주어진 질문에 대한 답변을 텍스트로 반환한다는 점에서 유사함
 - KBQA의 일반화된 형태가 GraphRAG라고 볼 수 있음

KBQA v.s GraphRAG

항목	KBQA	GraphRAG
목적	구조화된 지식베이스에서 정확한 답 검색	그래프 구조를 활용한 검색 증강 생성
지식 표현	RDF 트리플, 지식그래프 (구조화)	텍스트 + 그래프 구조 (반구조화)
질의 처리	자연어 → SPARQL/논리형식 변환	자연어 → 그래프 검색 + LLM 생성
답변 형태	정확한 팩트/엔티티	생성된 자연어 텍스트
추론 방식	논리적 추론 (규칙 기반)	그래프 탐색 + 언어모델 추론
데이터 소스	Freebase, DBpedia, Wikidata 등	문서 컬렉션 → 그래프 변환

1. Backgrounds

Knowledge Graph and LLM

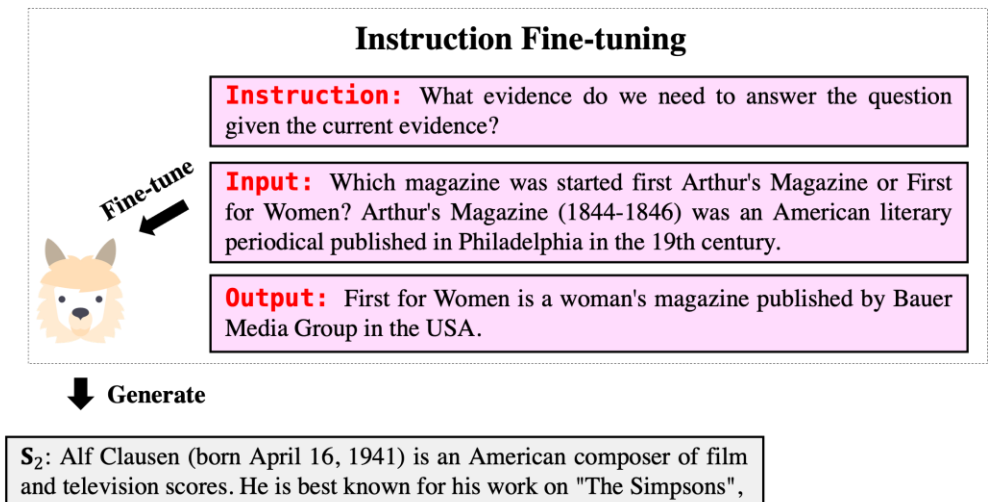
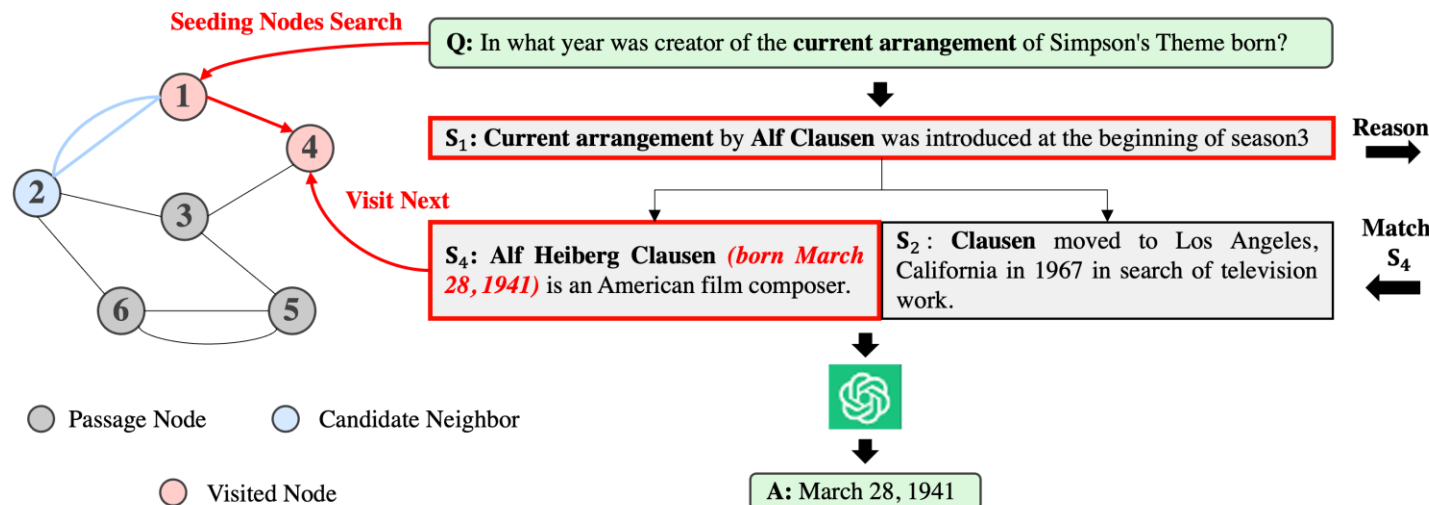
■ LLM으로 Knowledge Graph 만들기

- LLM에 문서별로 입력하여 entity 및 relation으로 구성된 triplet을 생성하라는 prompt 입력
 - LLM 통해 생성된 triplet 을 모아 전체 지식 그래프 구축
- Knowledge Graph Completion : Triplet 중 하나의 요소를 제외한 후 해당 요소가 무엇일지 예측하는 과업 수행

■ Knowledge Graph를 LLM에 입력하기

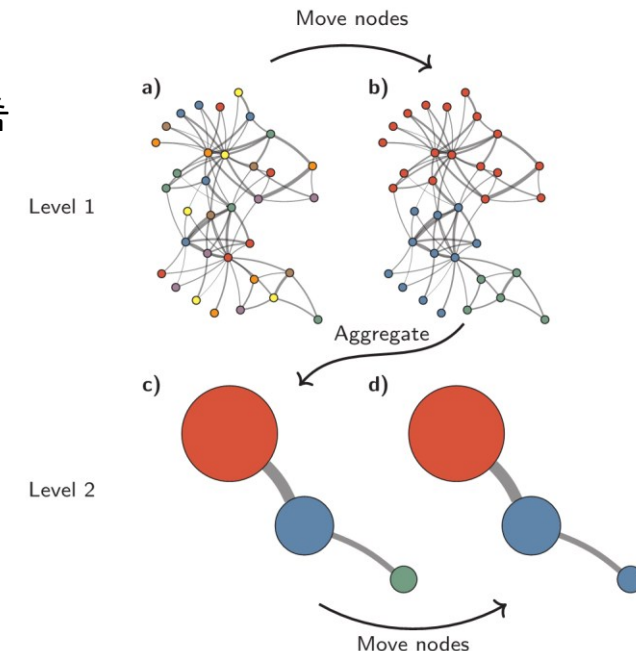
- 문서 및 passage를 노드화 한 후 언어모델로 노드 임베딩 획득 / 문서 내 구조 또는 노드 임베딩 간 유사도 기반으로 엣지 형성
- 문서를 KG로 표시한 후 Multi-Document Question Answering을 수행한다면 GraphRAG와 가장 유사한 형태가 됨

LLM-based Knowledge Graph Traversal Agent (Wang et al., 2023)



- Graph clustering의 방식 중 하나로, 밀접하게 연결된 노드들의 집합을 찾아내는 작업
 - Graph clustering = [Graph partitioning, Community detection, ...]
- 기본 가정: 그래프 상에서 비슷한 노드들은 서로 연결/밀집되어 있을 것이다 (i.e. 類類相從)
- 핵심 개념: Modularity($\uparrow$) = 커뮤니티 내 연결은 많고, 커뮤니티 외 연결이 적을수록 modularity는 높음
 - 'Modularity를 어떻게 정의하고 이를 최적화 하느냐'가 곧 community detection 방법론임
- 대표적인 방법론: Louvain 알고리즘(2008)
 - 두 단계로 구성됨
 - 1) Local Moving: 각 노드를 modularity를 높이는 커뮤니티로 할당 / greedy search
 - 2) Aggregation: 1)에서 탐색한 community를 하나의 노드로 간주하여 새로운 그래프로 압축
 - 종료 조건
 - 1단계에서 더 이상 노드 이동이 일어나지 않음
 - 전체 modularity가 증가하지 않음
 - 그래프 축소가 되지 않음 = <노드 개수 = community 개수>
 - 결과물
 - 계층적 구조의 community 및 노드의 community 할당 결과

Louvain 알고리즘 예시 시각화



1. Backgrounds

Community Detection

■ Leiden 알고리즘

- Louvain 알고리즘의 경우 전체 community의 modularity에만 초점을 맞추어 같은 community에 있는 노드간에 연결되어 있지 않은 경우 발생함
- Leiden 알고리즘은 모든 커뮤니티가 내부적으로 잘 연결되어 있음을 보장함
- 세 단계로 구성

1) Local Moving

2) Refinement

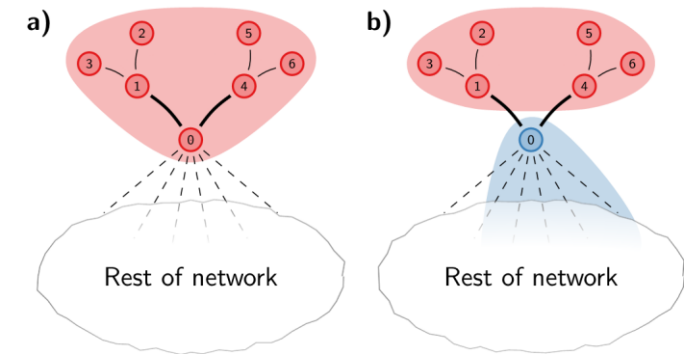
: 각 community 별로 수행되는 작업

: Community 내의 노드를 개별적인 community 로 간주하여, 서로 잘 연결되어 있는 노드들끼리 새로운 community 형성

: 연결되어 있지 않은 노드들은 개별적인 community가 됨

3) Aggregation

Louvain 알고리즘의 단점: disconnected community

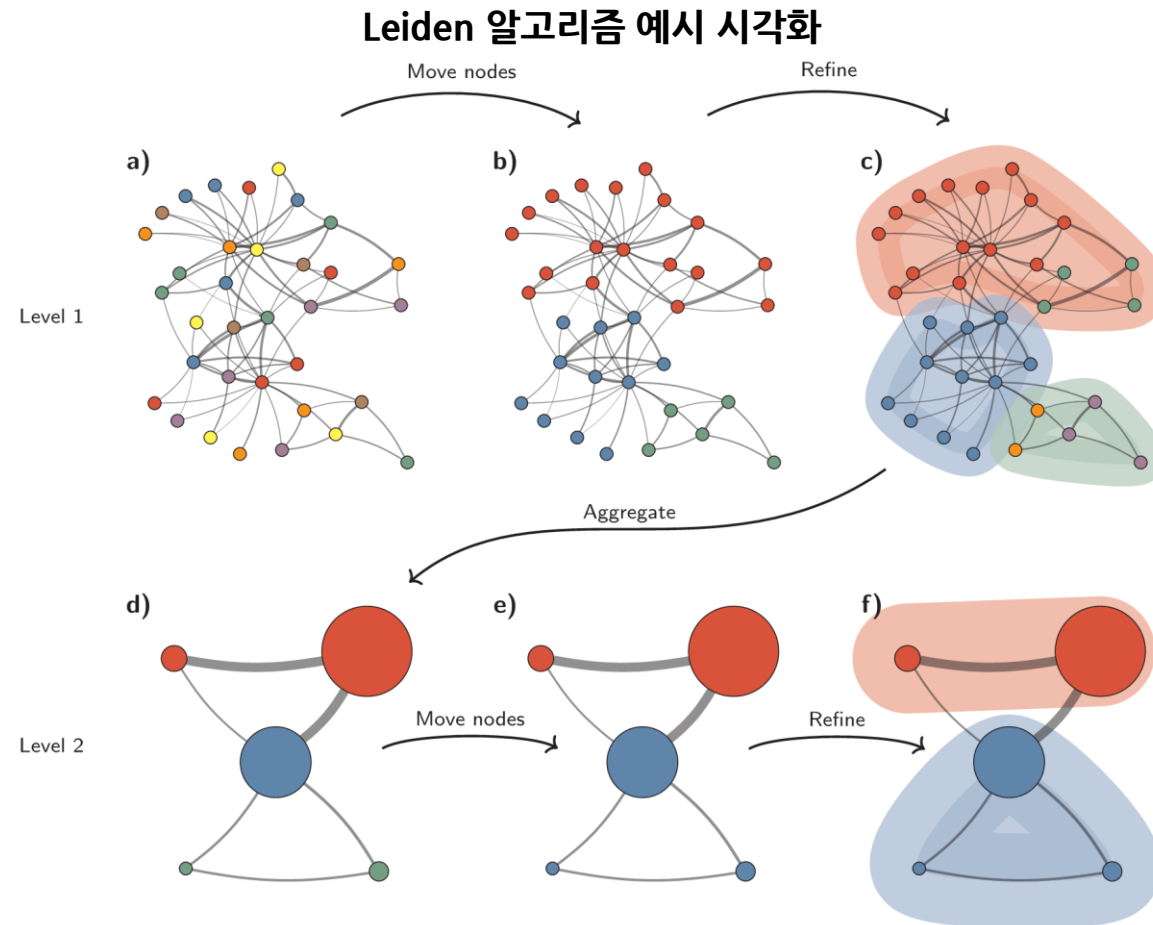


1. Backgrounds

Community Detection

■ Leiden 알고리즘 (계속)

- Louvain 알고리즘의 경우 전체 community의 modularity에만 초점을 맞추어 같은 community에 있는 노드간에 연결되어 있지 않은 경우 발생함
- Leiden 알고리즘은 모든 커뮤니티가 내부적으로 잘 연결되어 있음을 보장함
- 세 단계로 구성



Sensemaking

- The process by which people give meaning to their collective experiences (Wikipedia)
 - 연결관계를 이해하고 미래를 예측하여 효과적으로 행동하기 위한 동기화된 지속적인 노력
 - 조직이 어떻게 불확실한 환경에서 의미를 만들어가는지를 내포하는 개념
- Sensemaking 과정
 - 신호 포착(Noticing): 환경에서 중요한 신호나 변화 인지
 - 해석(Interpreting): 포착된 정보에 의미를 부여하고 기존 지식과 연결
 - 행동(Acting): 해석된 의미에 기반하여 행동 취함
 - 반영(Reflecting): 행동의 결과를 평가하고 새로운 이해 형성
- 데이터 사이언스 관점에서의 sensemaking
 - 주어진 정보를 어떻게 연결시키며, 혹은 정보 간의 내재적인 연결관계를 어떻게 찾을 것인가
 - 주어진 정보 중에서 어떤 것이 특별히 중요한가
 - LLM 및 query 활용 시: query에 가장 적합한/연관 있는 정보는 무엇인가를 식별할 수 있어야 함

Introduction

- 문제 정의
 - 일반적인 RAG(i.e. vector RAG)는 코퍼스의 양이 많을 때 global sensemaking 능력이 부족하다
 - Global sensemaking: corpus 의 전반적인 내용을 바탕으로 진행되는 sensemaking
 - 언제 global sensemaking이 필요한가?
 - Ex. 문헌 분석 프레임워크 (발표자의 공동 연구 주제)
 - Q. 2015~2025년 동안 전기차 배터리 또는 배터리 공정 관련 연구 분야에서 인공지능 기술로 해결하고자 했던 과업은 무엇이며 이에 대한 예시를 알려주세요
- 연구의 기여점
 - GraphRAG 제안 (A graph-based RAG approach that enables sensemaking over the entirety of a large text corpus)
 - 정답이 없는 질문의 답변을 기반으로 global sensemaking 능력을 평가하기 위한 LLM-as-a-judge 기술 응용
 - LLM으로 Global sensemaking 평가용 질문 생성
 - LLM으로 사전에 정의한 평가 기준을 prompt에 입력하여 평가 진행

2. Methodology

Overview

■ Indexing Time & Query Time

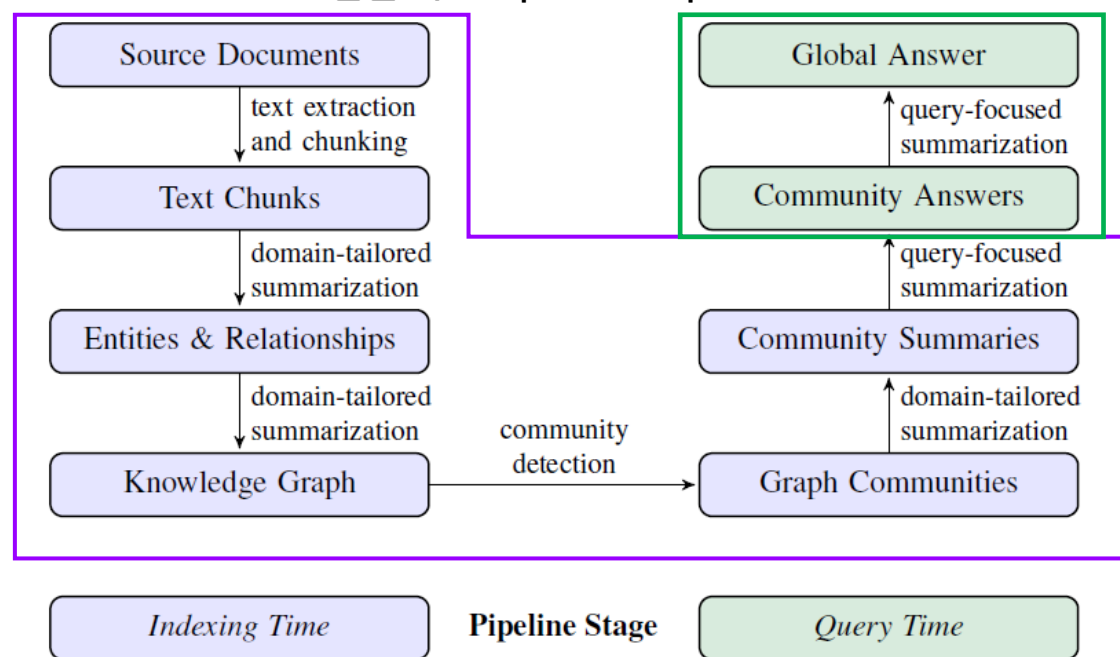
- Indexing Time: LLM-derived graph index of source document text

- Query Time:

각 community로부터 query와 연관된 요약된 정보를 추출하여 (community answer) 최종적으로 하나의 요약 내용을 형성한 후 query함께 prompt에 입력하여 global answer 생성

■ GPT-4-turbo로 모든 LLM 통일

본문 속 GraphRAG Pipeline



2. Methodology

Indexing: Source Documents to Text Chunks

- Chunk size 클수록 탐색되는 entity 개수 적어짐 (trade-off)
 - 발표자 의견: entity가 중복되고 관계들이 요약됨
- 실험을 위한 두 개의 데이터셋의 chunk 개수 및 사이즈
 - Podcast transcripts(1m tokens)
 - “Behind the Tech with Kevin Scott” 팟캐스트 대본
 - 1669개 x 600 tokens with 100-token-overlaps
 - News articles(1.7m tokens)
 - 2013년 9월 - 2023년 12월까지의 뉴스 기사 / 연예, 경제, 스포츠, 기술, 건강, 과학 등의 분야로 구성
 - 3197개 x 600 tokens with 100-token-overlaps

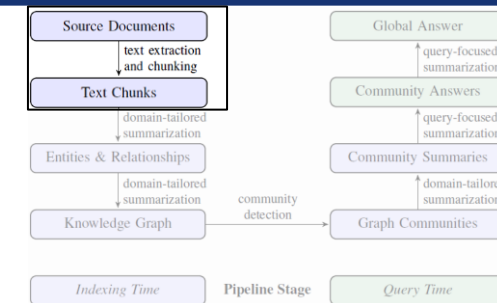
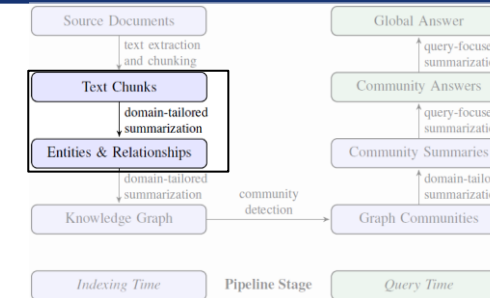


Figure 3: How the entity references detected in the HotPotQA dataset (Yang et al., 2018) varies with chunk size and self-reflection iterations for our generic entity extraction prompt with gpt-4-turbo.

2. Methodology

Indexing: Text Chunks to Entities & Relationships

- Entity의 type은 문서 및 활용 방식에 따라 변경 가능



Entity, Relationship 추출을 위한 실제 prompt

---Goal---

Given a text document that is potentially relevant to this activity and a list of entity types, identify all entities of those types from the text and all relationships among the identified entities.

---Steps---

1. Identify all entities. For each identified entity, extract the following information:

- entity name: Name of the entity, capitalized
- entity type: One of the following types: [{entity types}]
- entity description: Comprehensive description of the entity's attributes and activities

Format each entity as ("entity"{tuple delimiter}<entity name>{tuple delimiter}<entity type>{tuple delimiter}<entity description>

2. From the entities identified in step 1, identify all pairs of (source entity, target entity) that are ***clearly related*** to each other

For each pair of related entities, extract the following information:

- source entity: name of the source entity, as identified in step 1
- target entity: name of the target entity, as identified in step 1
- relationship description: explanation as to why you think the source entity and the target entity are related to each other

- *relationship strength: a numeric score indicating strength of the relationship between the source entity and target entity*

Format each relationship as ("relationship"{tuple delimiter}<source entity>{tuple delimiter}<target entity>{tuple delimiter}<relationship description>{tuple delimiter}<relationship strength>)

3. Return output in English as a single list of all the entities and relationships identified in steps 1 and 2. Use **{record delimiter}** as the list delimiter.

4. When finished, output {completion delimiter}

---Examples---

Entity types: ORGANIZATION,PERSON

Input:

The Fed is scheduled to meet on Tuesday and Wednesday, with the central bank planning to release its latest policy decision on Wednesday at 2:00 p.m. ET, followed by a press conference where Fed Chair Jerome Powell will take questions. Investors expect the Federal Open Market Committee to hold its benchmark interest rate steady in a range of 5.25%-5.5%.

Output:

("entity"{tuple delimiter}FED{tuple delimiter}ORGANIZATION{tuple delimiter}The Fed is the Federal Reserve, which is setting interest rates on Tuesday and Wednesday)

{record delimiter}

("entity"{tuple delimiter}JEROME POWELL{tuple delimiter}PERSON{tuple delimiter}Jerome Powell is the chair of the Federal Reserve)

{record delimiter}

("entity"{tuple delimiter}FEDERAL OPEN MARKET COMMITTEE{tuple delimiter}ORGANIZATION{tuple delimiter}The Federal Reserve committee makes key decisions about interest rates and the growth of the United States money supply)

{record delimiter}

("relationship"{tuple delimiter}JEROME POWELL{tuple delimiter}FED{tuple delimiter}Jerome Powell is the Chair of the Federal Reserve and will answer questions at a press conference{tuple delimiter} 9)

{completion delimiter}

...More examples...

---Real Data---

Entity types: {entity types}

Input:

{input text}

Output:

2. Methodology

Indexing: Text Chunks to Entities & Relationships

■ Claim 추출

■ Entity에 대한 중요한 사실 / ex. 날짜, 이벤트, 다른 entity와의 interactions 등

-Target activity-

You are an intelligent assistant that helps a human analyst to analyze claims against certain entities presented in a text document.

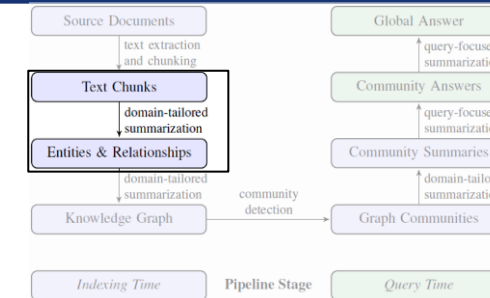
-Goal-

Given a text document that is potentially relevant to this activity, an entity specification, and a claim description, extract all entities that match the entity specification and all claims against those entities.

-Steps-

1. Extract all named entities that match the predefined entity specification. Entity specification can either be a list of entity names or a list of entity types.
2. For each entity identified in step 1, extract all claims associated with the entity. Claims need to match the specified claim description, and the entity should be the subject of the claim. For each claim, extract the following information:

- Subject: name of the entity that is subject of the claim, capitalized. The subject entity is one that committed the action described in the claim. Subject needs to be one of the named entities identified in step 1.
- Object: name of the entity that is object of the claim, capitalized. The object entity is one that either reports/handles or is affected by the action described in the claim. If object entity is unknown, use ****NONE****.
- **Claim Type**: overall category of the claim, capitalized. Name it in a way that can be repeated across multiple text inputs, so that similar claims share the same claim type
- **Claim Status**: ****TRUE****, ****FALSE****, or ****SUSPECTED****. TRUE means the claim is confirmed, FALSE means the claim is found to be False, SUSPECTED means the claim is not verified.
- **Claim Description**: Detailed description explaining the reasoning behind the claim, together with all the related evidence and references.
- **Claim Date**: Period (start_date, end_date) when the claim was made. Both start_date and end_date should be in ISO-8601 format. If the claim was made on a single date rather than a date range, set the same date for both start_date and end_date. If date is unknown, return ****NONE****.
- **Claim Source Text**: List of ****all**** quotes from the original text that are relevant to the claim.



Claim 추출을 위한 실제 prompt

Format each claim as

<subject_entity>{tuple_delimiter}**<object_entity>**{tuple_delimiter}**<claim_type>**{tuple_delimiter}**<claim_status>**{tuple_delimiter}**<claim_start_date>**{tuple_delimiter}**<claim_end_date>**{tuple_delimiter}**<claim_description>**{tuple_delimiter}**<claim_source>**

3. Return output in English as a single list of all the claims identified in steps 1 and 2. Use ****{record_delimiter}**** as the list delimiter.
4. When finished, output {completion_delimiter}

Example 1:

Entity specification: organization

Claim description: red flags associated with an entity

Text: According to an article on 2022/01/10, Company A was fined for bid rigging while participating in multiple public tenders published by Government Agency B. The company is owned by Person C who was suspected of engaging in corruption activities in 2015.

Output:

(COMPANY A{tuple_delimiter}**GOVERNMENT AGENCY B**{tuple_delimiter}**ANTI-COMPETITIVE PRACTICES**{tuple_delimiter}**TRUE**{tuple_delimiter}**2022-01-10T00:00:00**{tuple_delimiter}**2022-01-10T00:00:00**{tuple_delimiter}**Company A was found to engage in anti-competitive practices because it was fined for bid rigging in multiple public tenders published by Government Agency B according to an article published on 2022/01/10**{tuple_delimiter}**According to an article published on 2022/01/10, Company A was fined for bid rigging while participating in multiple public tenders published by Government Agency B.)**
{completion_delimiter}

(후략)

2. Methodology

Indexing: Text Chunks to Entities & Relationships

Self-Reflection

- LLM 스스로 답변에 대해 평가한 후, 필요한 경우 답변을 재생성하도록 유도하는 프롬프팅 기술
- Chunk-size를 크게 하여 호출 횟수는 줄이면서 탐지되는 entity 수는 더 증가시킬 수 있도록 함

Self-Reflection 수행 코드

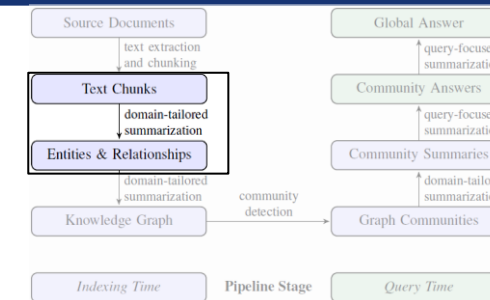
```
if self._max_gleanings > 0:
    for i in range(self._max_gleanings):
        response = await self._model.achat(
            CONTINUE_PROMPT,
            name=f"extract-continuation-{i}",
            history=response.history,
        )
        results += response.output.content or ""

    # if this is the final glean, don't bother updating the continuation flag
    if i >= self._max_gleanings - 1:
        break

    response = await self._model.achat(
        LOOP_PROMPT,
        name=f"extract-loopcheck-{i}",
        history=response.history,
    )
    if response.output.content != "Y":
        break
```

CONTINUE_PROMPT = "MANY entities were missed in the last extraction. Add them below using the same format:\n"

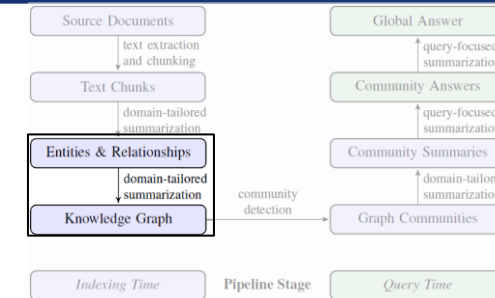
LOOP_PROMPT = "It appears some entities may have still been missed. Answer Y if there are still entities that need to be added, or N if there are none. Please answer with a single letter Y or N.\n"



2. Methodology

Indexing: Entities & Relationships to Knowledge Graph

- Entity, Relationship, Claim 통일
 - 동일한 entity/relationship/claim 이더라도, chunk 마다 내용이 달라 description도 상이할 수 있음
 - 동일한 entity/relationship/claim에 대한 description 들을 모두 모아 하나로 요약함
- Relationship의 등장 횟수로 edge weight 설정
- 공식 코드에서 networkx, pandas의 DataFrame 로 그래프 관리 함



Description 요약 prompt

You are a helpful assistant responsible for generating a comprehensive summary of the data provided below.

Given one or more entities, and a list of descriptions, all related to the same entity or group of entities.

Please concatenate all of these into a single, comprehensive description. Make sure to include information collected from all the descriptions.

If the provided descriptions are contradictory, please resolve the contradictions and provide a single, coherent summary.

Make sure it is written in third person, and include the entity names so we have the full context.

Limit the final description length to {max_length} words.

#####

-Data-

Entities: {entity_name}

Description List: {description_list}

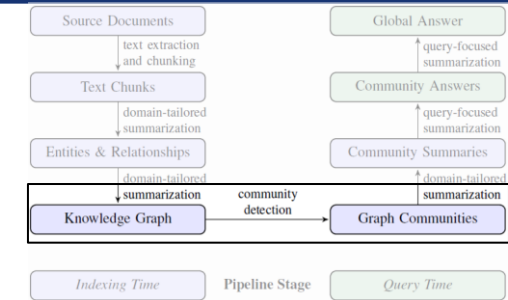
#####

Output:

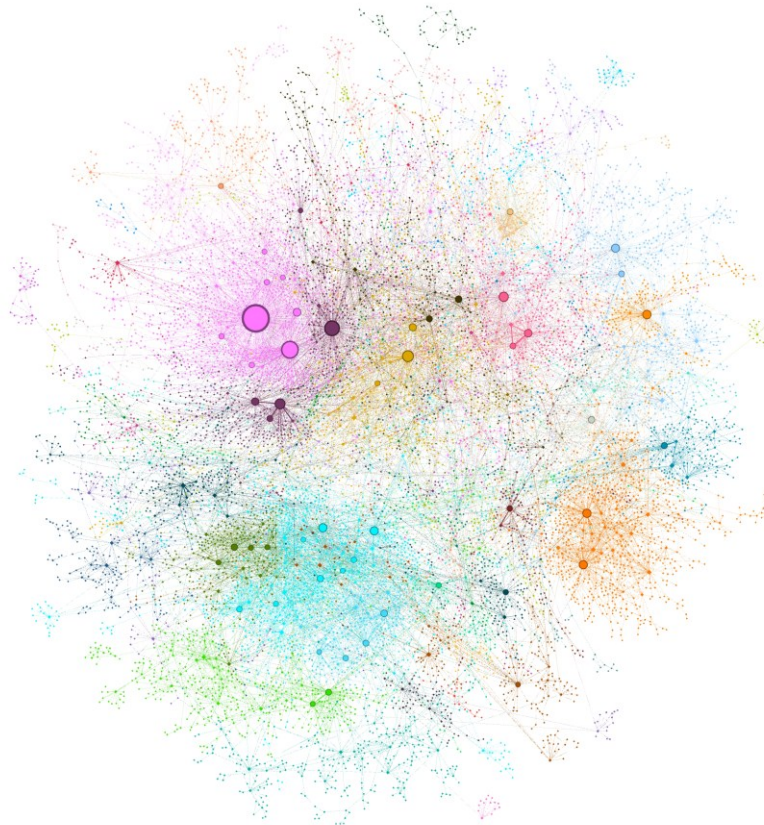
2. Methodology

Indexing: Knowledge Graph to Graph Communities

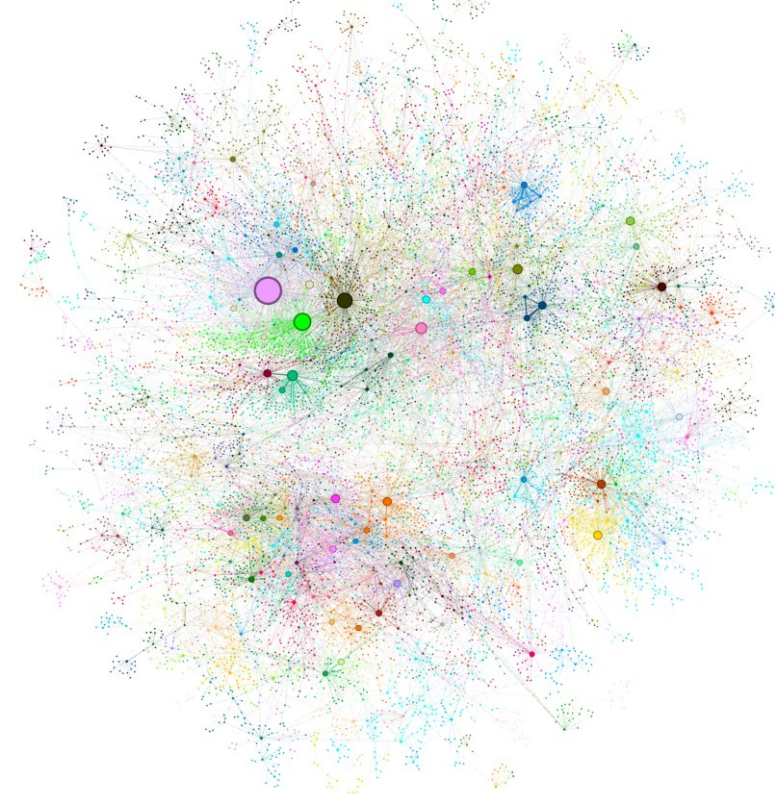
- Leiden 알고리즘으로 community detection 실시
- Two-level Community 시각화 예시
 - 색깔로 community 구분
 - Community 내 degree 합이 클수록 노드 사이즈 커짐



상위 level의 community



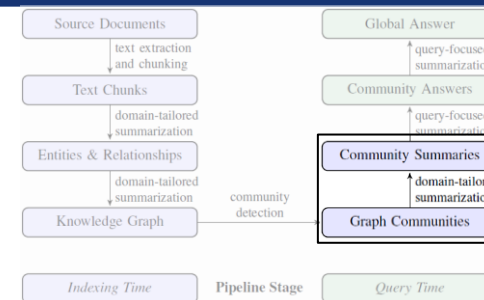
하위 level의 community
: 색의 종류가 더 다양해짐



2. Methodology

Indexing: Graph Communities to Community Summaries

- Report 형식으로 community 의 정보를 요약(summarization)함
- Community report prompt 확인 (상단 링크 참조)
- LLM 입력 길이 제한으로 community의 rank 정하여 차례대로 입력
 - Leaf level community: community 내 edge 수의 합
 - 상위 level community: sub-community 의 summary 길이가 짧은 것 부터 입력



Community summarization 결과 예시

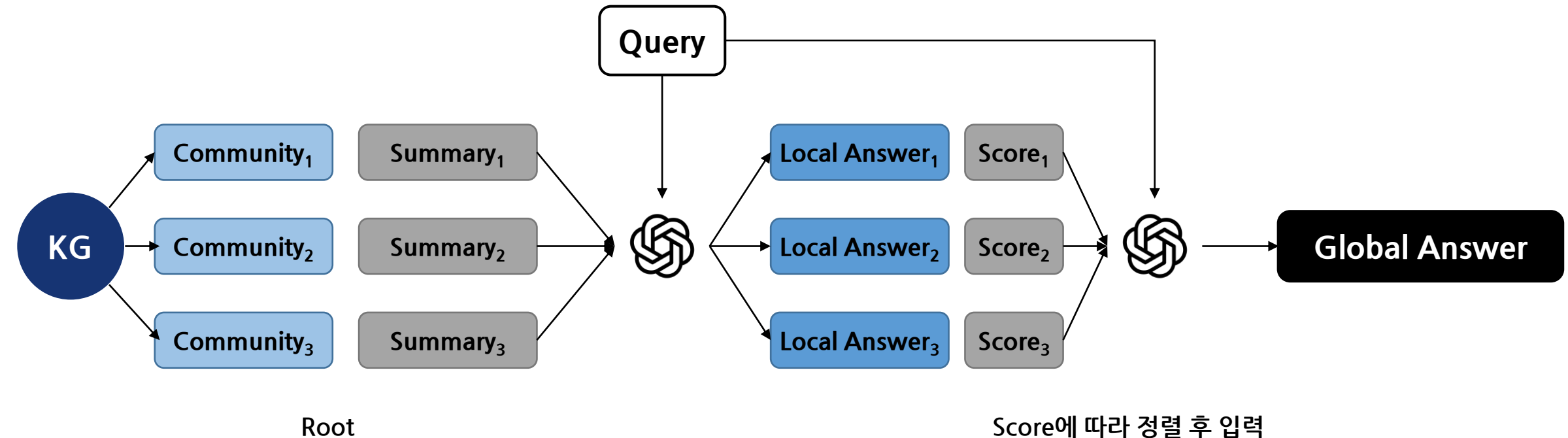
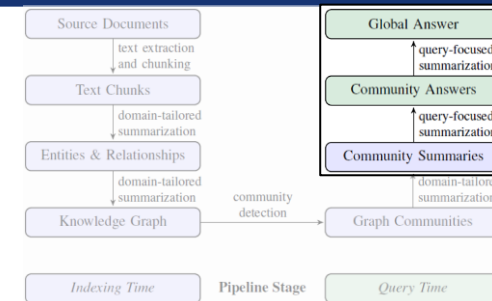
Output:

```
{
  "title": "Verdant Oasis Plaza and Unity March",
  "summary": "The community revolves around the Verdant Oasis Plaza, which is the location of the Unity March. The plaza has relationships with the Harmony Assembly, Unity March, and Tribune Spotlight, all of which are associated with the march event.",
  "rating": 5.0,
  "rating_explanation": "The impact severity rating is moderate due to the potential for unrest or conflict during the Unity March.",
  "findings": [
    {
      "summary": "Verdant Oasis Plaza as the central location",
      "explanation": "Verdant Oasis Plaza is the central entity in this community, serving as the location for the Unity March. This plaza is the common link between all other entities, suggesting its significance in the community. The plaza's association with the march could potentially lead to issues such as public disorder or conflict, depending on the nature of the march and the reactions it provokes. [Data: Entities (5), Relationships (37, 38, 39, 40, 41,+more)]"
    },
    {
      "summary": "Harmony Assembly's role in the community",
      "explanation": "Harmony Assembly is another key entity in this community, being the organizer of the march at Verdant Oasis Plaza. The nature of Harmony Assembly and its march could be a potential source of threat, depending on their objectives and the reactions they provoke. The relationship between Harmony Assembly and the plaza is crucial in understanding the dynamics of this community. [Data: Entities(6), Relationships (38, 43)]"
    },
    {
      "summary": "Unity March as a significant event",
      "explanation": "The Unity March is a significant event taking place at Verdant Oasis Plaza. This event is a key factor in the community's dynamics and could be a potential source of threat, depending on the nature of the march and the reactions it provokes. The relationship between the march and the plaza is crucial in understanding the dynamics of this community. [Data: Relationships (39)]"
    },
    {
      "summary": "Role of Tribune Spotlight",
      "explanation": "Tribune Spotlight is reporting on the Unity March taking place in Verdant Oasis Plaza. This suggests that the event has attracted media attention, which could amplify its impact on the community. The role of Tribune Spotlight could be significant in shaping public perception of the event and the entities involved. [Data: Relationships (40)]"
    }
  ]
}
```

2. Methodology

Query: Community Summaries → Community Answers → Global Answer

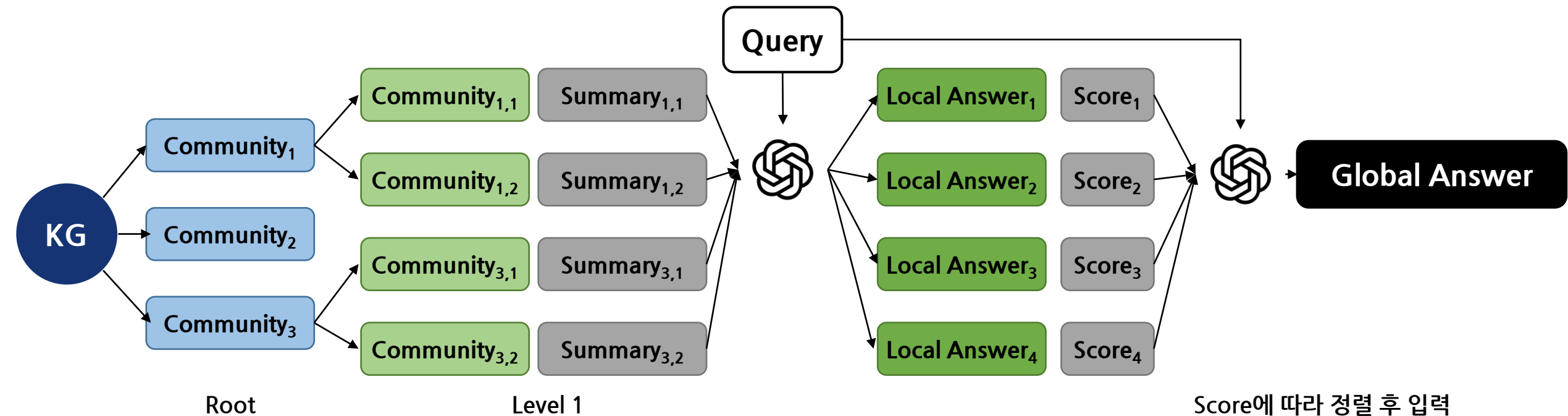
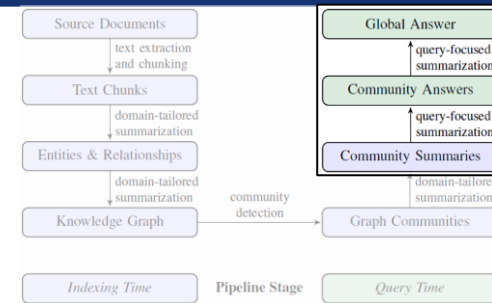
- Prepare community summaries
 - Community summaries 랜덤 셔플링 후 사전 정의된 길이만큼 chunking
- Map community answers
 - 각 community summary 기반 답변 생성(Local answer)
 - 생성 시 각 답변이 query에 얼마나 도움이 될지(how helpful) 100점 만점으로 score 도 산출하도록 함
- Reduce to global answer
 - 높은 점수부터 local answer가 token limit size 에 맞추어 prompt 에 입력되어 최종 답변(Global answer) 생성



2. Methodology

Query: Community Summaries → Community Answers → Global Answer

- Prepare community summaries
 - Community summaries 랜덤 셔플링 후 사전 정의된 길이만큼 chunking
- Map community answers
 - 각 community summary 기반 답변 생성(Local answer)
 - 생성 시 각 답변이 query에 얼마나 도움이 될지(how helpful) 100점 만점으로 score 도 산출하도록 함
- Reduce to global answer
 - 높은 점수부터 local answer가 token limit size 에 맞추어 prompt 에 입력되어 최종 답변(Global answer) 생성



3. Experiments

3. Experiments

Global Sensemaking Question Generation

- Dataset(Corpus)에 적합한 global sensemaking 질문들을 LLM 통해 생성
 - 1) 특정 사용자의 상황(role)을 가정하고 이에 대한 정보 입력하여 persona 정보 생성
 - 2) 각 persona 별로 수행하고 싶은 과업 입력 / 단, 코드 상에서는 1)에 task 정보를 입력한 후 persona 산출되도록 함
 - 3) 1), 2)에 대한 정보를 입력하여 원하는 개수만큼 질문 생성함
- 다만, 사용자 정보를 어떻게 사전에 정의/설정 했는지에 대해서는 나오지 않음

평가용 질문 생성 과정

Algorithm 1: Prompting Procedure for Question Generation

- 1: **Input:** Description of a corpus, number of users K , number of tasks per user N , number of questions per (user, task) combination M .
- 2: **Output:** A set of $K * N * M$ high-level questions requiring global understanding of the corpus.
- 3: **procedure** GENERATEQUESTIONS
- 4: Based on the corpus description, prompt the LLM to:
 1. Describe personas of K potential users of the dataset.
 2. For each user, identify N tasks relevant to the user.
 3. Specific to each user & task pair, generate M high-level questions that:
 - Require understanding of the entire corpus.
 - Do not require retrieval of specific low-level facts.
- 5: Collect the generated questions to produce $K * N * M$ test questions for the dataset.
- 6: **end procedure**

For our evaluation, we set $K = M = N = 5$ for a total of 125 test questions per dataset. Table 1 shows example questions for each of the two evaluation datasets.

데이터셋 별 평가용 질문 예시

Table 1: Examples of potential users, tasks, and questions generated by the LLM based on short descriptions of the target datasets. Questions target global understanding rather than specific details.

Dataset	Example activity framing and generation of global sensemaking questions
Podcast transcripts	<i>User:</i> A tech journalist looking for insights and trends in the tech industry <i>Task:</i> Understanding how tech leaders view the role of policy and regulation <i>Questions:</i> 1. Which episodes deal primarily with tech policy and government regulation? 2. How do guests perceive the impact of privacy laws on technology development? 3. Do any guests discuss the balance between innovation and ethical considerations? 4. What are the suggested changes to current policies mentioned by the guests? 5. Are collaborations between tech companies and governments discussed and how?
News articles	<i>User:</i> Educator incorporating current affairs into curricula <i>Task:</i> Teaching about health and wellness <i>Questions:</i> 1. What current topics in health can be integrated into health education curricula? 2. How do news articles address the concepts of preventive medicine and wellness? 3. Are there examples of health articles that contradict each other, and if so, why? 4. What insights can be gleaned about public health priorities based on news coverage? 5. How can educators use the dataset to highlight the importance of health literacy?

3. Experiments

Criteria for Evaluating Global Sensemaking

- 앞서 생성한 global sensemaking 질문들은 정답(golden standard answer) 이 없음
- 동일한 query에 대한 비교 방법론들 별 답변을 LLM으로 하여금 직접 비교하도록 함
- Experiment 1
 - 평가 기준
 - Comprehensiveness: 답변이 질문의 모든 측면과 세부사항을 다루기 위해 얼마나 상세한 내용을 제공하는가?
 - Diversity: 답변이 해당 질문에 대해 서로 다른 관점과 통찰을 제공함에 있어 얼마나 다채롭고 풍부한가?
 - Empowerment: 답변이 독자로 하여금 해당 주제에 대해 이해하고 정보에 기반한 판단을 내리는 데 얼마나 도움이 되는가?
 - Directness: 얼마나 간결하고 정확하게 답변을 제공하는가?
 - Directness는 Comprehensiveness와 Diversity와 trade-off 관계임
 - 네 기준 모두에 대해 높은 점수를 받을 수 없는 상황
 - 평가 기준에 대한 근거 또는 참고 문헌 별도로 없었음
 - 평가 방법
 - 서로 다른 두 방법론으로 획득한 답변으로 1 v.s 1대결하여 승/패/무승부 결정하도록 함 / 총 5번씩 진행
 - 단, Condition A (v.s Condition B) = 2승 2무 1패 인 경우 무승부로 처리
- 발표자 의견: Majority voting이라고 명시되어 있으나, 옳은 승패 결정은 아닌 듯 / 위의 경우 '승'으로 반별해야 함
- Experiment 2 후반부에서 설명

3. Experiments

Criteria for Evaluating Global Sensemaking

평가를 위한 prompt

---Role---

You are a helpful assistant responsible for grading two answers to a question that are provided by two different people.

---Goal---

Given a question and two answers (Answer 1 and Answer 2), assess which answer is better according to the following measure:

{criteria}

Your assessment should include two parts:

- Winner: either 1 (if Answer 1 is better) and 2 (if Answer 2 is better) or 0 if they are fundamentally

similar and the differences are immaterial.

- Reasoning: a short explanation of why you chose the winner with respect to the measure described above.

Format your response as a JSON object with the following structure:

```
{
  "winner": <1, 2, or 0>,
  "reasoning": "Answer 1 is better because <your reasoning>."
}
```

---Question---

{question}

---Answer 1---

{answer1}

---Answer 2---

{answer2}

Assess which answer is better according to the following measure:

{criteria}

Output:

실제 평가 결과 예시

Question	Which public figures are repeatedly mentioned across various entertainment articles?
Graph RAG	The entertainment industry is vast and diverse, encompassing film, television, music, sports, and digital media. Certain public figures stand out due to their significant contributions and influence across these sectors. The following summary highlights key individuals who are repeatedly mentioned in various entertainment articles, reflecting their impact and presence within the industry. Actors and Directors [...] Public Figures in Controversy [...] Musicians and Executives [...] Athletes and Coaches [...] Influencers and Entrepreneurs [...] The repeated mention of these figures in entertainment articles signifies their ongoing relevance and the public's interest in their work. Their influence spans across various aspects of entertainment, from shaping cultural narratives in film and television to driving trends in music and digital media. These individuals not only contribute to their respective fields but also influence the broader cultural landscape, often becoming central figures in social discussions and public discourse.
Naïve RAG	Public figures who are repeatedly mentioned across various entertainment articles include Taylor Swift, Travis Kelce, Britney Spears, and Justin Timberlake. These individuals have been highlighted for various reasons, ranging from their professional achievements to their personal lives. Taylor Swift [...] Travis Kelce [...] Britney Spears [...] Justin Timberlake [...] These figures are frequently covered due to their high-profile status and the public's interest in their careers and personal lives. Their activities, whether in music, sports, or personal relationships, have significant cultural and economic impacts, as evidenced by the media coverage and public reactions.
LLM Decision	Comprehensiveness: Winner=1 (Graph RAG). Answer 1 is better because it provides a more comprehensive and detailed list of public figures from a wider range of entertainment sectors, including film, television, music, sports, gaming, and digital media. It also includes examples of their contributions and the impact they have on their respective fields, as well as mentions of controversies and their implications. Answer 2, while detailed in its coverage of a few individuals, is limited to a smaller number of public figures and focuses primarily on their personal lives and relationships rather than a broad spectrum of their professional influence across the entertainment industry. Diversity: Winner=1 (Graph RAG). Answer 1 is better because it provides a more varied and rich response by covering a wide range of public figures from different sectors of the entertainment industry, including film, television, music, sports, gaming, and digital media. It offers insights into the contributions and influence of these figures, as well as controversies and their impact on public discourse. The answer also cites specific data sources for each mentioned figure, indicating a diverse range of evidence to support the claims. In contrast, Answer 2 focuses on a smaller group of public figures, primarily from the music industry and sports, and relies heavily on a single source for data, which makes it less diverse in perspectives and insights. Empowerment: Winner=1 (Graph RAG). Answer 1 is better because it provides a comprehensive and structured overview of public figures across various sectors of the entertainment industry, including film, television, music, sports, and digital media. It lists multiple individuals, providing specific examples of their contributions and the context in which they are mentioned in entertainment articles, along with references to data reports for each claim. This approach helps the reader understand the breadth of the topic and make informed judgments without being misled. In contrast, Answer 2 focuses on a smaller group of public figures and primarily discusses their personal lives and relationships, which may not provide as broad an understanding of the topic. While Answer 2 also cites sources, it does not match the depth and variety of Answer 1. Directness: Winner=2 (Naïve RAG). Answer 2 is better because it directly lists specific public figures who are repeatedly mentioned across various entertainment articles, such as Taylor Swift, Travis Kelce, Britney Spears, and Justin Timberlake, and provides concise explanations for their frequent mentions. Answer 1, while comprehensive, includes a lot of detailed information about various figures in different sectors of entertainment, which, while informative, does not directly answer the question with the same level of conciseness and specificity as Answer 2.

Conditions(Baselines)

- Community detection 을 4개의 level로 구성한 후 각 level로 부터 얻어지는 community summaries 비교
 - C0(Root) > C1 > C2 > C3
- Text source(TS): community의 요약문이 아닌 실제 문서들의 요약문으로 진행
 - Entity와 relationship 까지 구축한 상황
 - 일반 RAG 처럼 문서들을 chunking 한 후 랜덤 셔플링 진행
 - Query 임베딩과 유사한 임베딩의 entity 최대 20개 추출
 - 추출된 entity가 포함된 chunks 선택
 - Chunk = (sub) community summary
- 일반적인 RAG
 - Text chunk 를 벡터화한 후 query와 유사도 높은 임베딩의 chunk 선택 후 prompt에 입력

3. Experiments

Configuration

- 모든 생성문(community summaries, community/local answer, global answer 등)의 길이 8k로 설정
- Graph indexing
 - 컴퓨터 사양: 16GB RAM, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz (클라우드 활용)
 - 소요 시간 예시: chunk size 600 토큰 설정 시 281분 소요됨
- LLM: GPT-4-turbo | 속도 제한: 2M Tokens Per Minute(TPM), 10k Request Per Minute(RPM)

OpenAI 홈페이지 (GPT-4 Turbo 설명)

Rate limits	Rate limits ensure fair and reliable access to the API by placing specific caps on requests or tokens used within a given time period. Your usage tier determines how high these limits are set and automatically increases as you send more requests and spend more on the API.		
TIER	RPM	TPM	BATCH QUEUE LIMIT
Free		Not supported	
Tier 1	500	30,000	90,000
Tier 2	5,000	450,000	1,350,000
Tier 3	5,000	600,000	40,000,000
Tier 4	10,000	800,000	80,000,000
Tier 5	10,000	2,000,000	300,000,000

■ 통계량 결과

데이터셋 별 knowledge graph 결과

Dataset	Podcast	News
No. of Nodes	8,564	15,754
No. of Relationships	20,691	19,520

각 조건(condition) 별 community summary의 개수 및 길이

Table 2: Number of context units (community summaries for **C0-C3** and text chunks for **TS**), corresponding token counts, and percentage of the maximum token count. Map-reduce summarization of source texts is the most resource-intensive approach requiring the highest number of context tokens. Root-level community summaries (**C0**) require dramatically fewer tokens per query (9x-43x).

	Podcast Transcripts					News Articles				
	C0	C1	C2	C3	TS	C0	C1	C2	C3	TS
Units	34	367	969	1310	1669	55	555	1797	2142	3197
Tokens	26657	225756	565720	746100	1014611	39770	352641	980898	1140266	1707694
% Max	2.6	22.2	55.8	73.5	100	2.3	20.7	57.4	66.8	100

% Max = 전체 코퍼스 길이 대비 비율

3. Experiments

Results – Experiment 1

- Global approaches v.s. 일반 RAG
 - Comprehensiveness, diversity 기준에서 GraphRAG가 월등히 우수한 성능 보임
 - Directness 기준으로는 일반 RAG가 근소하게 더 우세한 모습 보임

Podcast transcripts

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	17	28	25	22	21
TS	83	50	50	48	43	44
C0	72	50	50	53	50	49
C1	75	52	47	50	52	50
C2	78	57	50	48	50	52
C3	79	56	51	50	48	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	18	23	25	19	19
TS	82	50	50	50	43	46
C0	77	50	50	50	46	44
C1	75	50	50	50	44	45
C2	81	57	54	56	50	48
C3	81	54	56	55	52	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	42	57	52	49	51
TS	58	50	59	55	52	51
C0	43	41	50	49	47	48
C1	48	45	51	50	49	50
C2	51	48	53	51	50	51
C3	49	49	52	50	49	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	56	65	60	60	60
TS	44	50	55	52	51	52
C0	35	45	50	47	48	48
C1	40	48	53	50	50	50
C2	40	49	52	50	50	50
C3	40	48	52	50	50	50

Comprehensiveness

Diversity

Empowerment

Directness

행→열 에 대한 승률
ex. SS → TS = 17% / TS → SS = 83%

News articles

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	20	28	25	21	21
TS	80	50	44	41	38	36
C0	72	56	50	52	54	52
C1	75	59	48	50	58	55
C2	79	62	46	42	50	59
C3	79	64	48	45	41	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	33	38	35	29	31
TS	67	50	53	45	44	40
C0	62	47	50	40	41	41
C1	65	55	60	50	50	50
C2	71	56	59	50	50	51
C3	69	60	59	50	49	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	47	57	49	50	50
TS	53	50	58	50	50	48
C0	43	42	50	42	45	44
C1	51	50	58	50	52	51
C2	50	50	55	48	50	50
C3	50	52	56	49	50	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	54	59	55	55	54
TS	46	50	55	53	52	52
C0	41	45	50	48	48	47
C1	45	47	52	50	49	49
C2	45	48	52	51	50	49
C3	46	48	53	51	51	50

Comprehensiveness

Diversity

Empowerment

Directness

3. Experiments

Results – Experiment 1

- Empowerment 기준에서는 특별히 우수한 성능의 조건은 없음
 - C0가 다른 조건 대비 근소하게 약세 보임 / SS,TS가 평균적으로 근소하게 우세 보임
 - 예시, 인용문 등의 직접적인 정보가 주어졌을 때, 판단의 근거로 활용 가능할 것이기에 문서를 직접 활용하는 것이 유리

Podcast transcripts

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	17	28	25	22	21
TS	83	50	50	48	43	44
C0	72	50	50	53	50	49
C1	75	52	47	50	52	50
C2	78	57	50	48	50	52
C3	79	56	51	50	48	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	18	23	25	19	19
TS	82	50	50	50	43	46
C0	77	50	50	50	46	44
C1	75	50	50	50	44	45
C2	81	57	54	56	50	48
C3	81	54	56	55	52	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	42	57	52	49	51
TS	58	50	59	55	52	51
C0	43	41	50	49	47	48
C1	48	45	51	50	49	50
C2	51	48	53	51	50	51
C3	49	49	52	50	49	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	56	65	60	60	60
TS	44	50	55	52	51	52
C0	35	45	50	47	48	48
C1	40	48	53	50	50	50
C2	40	49	52	50	50	50
C3	40	48	52	50	50	50

Comprehensiveness Diversity Empowerment Directness

행→열 에 대한 승률
ex. SS →TS = 17% / TS →SS = 83%

News articles

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	20	28	25	21	21
TS	80	50	44	41	38	36
C0	72	56	50	52	54	52
C1	75	59	48	50	58	55
C2	79	62	46	42	50	59
C3	79	64	48	45	41	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	33	38	35	29	31
TS	67	50	53	45	44	40
C0	62	47	50	40	41	41
C1	65	55	60	50	50	50
C2	71	56	59	50	50	51
C3	69	60	59	50	49	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	47	57	49	50	50
TS	53	50	58	50	50	48
C0	43	42	50	42	45	44
C1	51	50	58	50	52	51
C2	50	50	55	48	50	50
C3	50	52	56	49	50	50

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	54	59	55	55	54
TS	46	50	55	53	52	52
C0	41	45	50	48	48	47
C1	45	47	52	50	49	49
C2	45	48	52	51	50	49
C3	46	48	53	51	51	50

Comprehensiveness Diversity Empowerment Directness

3. Experiments

Results – Experiment 1

■ Community summaries v.s. source texts

- **Comprehensiveness, Diversity:** 유의검정 결과 community summaries 활용 시 더 좋은 모습 보임 / C0 제외
- 특히 C0의 경우 DB로 활용되는 토큰 수도 매우 적고(2.6%), 성능은 훨씬 높음

Podcast transcripts

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	17	28	25	22	21
TS	83	50	50	48	43	44
C0	72	50	50	53	50	49
C1	75	52	47	50	52	50
C2	78	57	50	48	50	52
C3	79	56	51	50	48	50

Comprehensiveness

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	18	23	25	19	19
TS	82	50	50	50	43	46
C0	77	50	50	50	46	44
C1	75	50	50	50	44	45
C2	81	57	54	56	50	48
C3	81	54	56	55	52	50

Diversity

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	42	57	52	49	51
TS	58	50	59	55	52	51
C0	43	41	50	49	47	48
C1	48	45	51	50	49	50
C2	51	48	53	51	50	51
C3	49	49	52	50	49	50

Empowerment

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	56	65	60	60	60
TS	44	50	55	52	51	52
C0	35	45	50	47	48	48
C1	40	48	53	50	50	50
C2	40	49	52	50	50	50
C3	40	48	52	50	50	50

Directness

행→열 에 대한 승률
ex. SS → TS = 17% / TS → SS = 83%

News articles

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	20	28	25	21	21
TS	80	50	44	41	38	36
C0	72	56	50	52	54	52
C1	75	59	48	50	58	55
C2	79	62	46	42	50	59
C3	79	64	48	45	41	50

Comprehensiveness

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	33	38	35	29	31
TS	67	50	53	45	44	40
C0	62	47	50	40	41	41
C1	65	55	60	50	50	50
C2	71	56	59	50	50	51
C3	69	60	59	50	49	50

Diversity

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	47	57	49	50	50
TS	53	50	58	50	50	48
C0	43	42	50	42	45	44
C1	51	50	58	50	52	51
C2	50	50	55	48	50	50
C3	50	52	56	49	50	50

Empowerment

	SS	TS	C0	C1	C2	C3
SS	50	54	59	55	55	54
TS	46	50	55	53	52	52
C0	41	45	50	48	48	47
C1	45	47	52	50	49	49
C2	45	48	52	51	50	49
C3	46	48	53	51	51	50

Directness

3. Experiments

Experiment 2

- 답변으로부터 획득되는 claim을 통한 comprehensiveness와 diversity 비교
 - 발표자 의견: Indexing 과정에서 구한 claim 활용법에 대해서는 언급 없음
- 생성된 답변으로부터 Claimify(LLM 기반의 claim 추출기)를 통해 claim 추출함
- Claim 기반의 comprehensiveness와 diversity 측정
 - Comprehensiveness: 답변 별로 추출되는 평균 claim 수
 - Diversity: 답변 별로 추출되는 claim 대상으로 계층적 군집화 진행하였을 때 생성되는 평균 군집의 수
 - 텍스트 간 거리 지표: 1 - ROUGEL

3. Experiments

Results – Experiment 2

- Claim 개수
 - Podcast, News 데이터셋 모두: C0~C3 & TS >> SS
- 클러스터 개수
 - Podcast 데이터셋: C0~C3 & TS >> SS
 - C1~C3의 경우 특정 distance threshold 에서만 유의미한 결과 보임
- 그러나, 유의검정 결과, 두 데이터셋에 대해서 각 조건 마다의 유의미한 차이는 보이지 않는 것으로 확인됨
- 그래서, Experiment 1과의 결과와 align 되는지 확인
 - Experiment 1에서 승패가 확실히 갈린 경우(승 또는 패가 3번 이상인 경우): Comprehensiveness = 33% / Diversity = 39%
 - 그 중, Experiment 2와의 결과가 부합되는 경우: Comprehensiveness = 78% / Diversity = 69-70% | 높은 alignment 보임

답변 별 평균 claim 개수

Condition	Average Number of Claims	
	News Articles	Podcast Transcripts
C0	34.18	32.21
C1	32.50	32.20
C2	31.62	32.46
C3	33.14	32.28
TS	32.89	31.39
SS	25.23	26.50

군집 형성 기준 거리 별 군집의 개수

Dataset	Distance Threshold	Average Number of Clusters					
		C0	C1	C2	C3	TS	SS
News Articles	0.5	23.42	21.85	21.90	22.13	21.80	17.92
	0.6	21.65	20.38	20.30	20.52	20.13	16.78
	0.7	20.19	19.06	19.03	19.13	18.62	15.80
	0.8	18.86	17.78	17.82	17.79	17.30	14.80
Podcast Transcripts	0.5	23.16	22.62	22.52	21.93	21.14	18.55
	0.6	21.65	21.33	21.21	20.62	19.70	17.39
	0.7	20.41	20.04	19.79	19.22	18.08	16.28
	0.8	19.26	18.77	18.46	17.89	16.66	15.07

- 한계점
 - 일반화 성능을 구체적으로 확인하기 위해서는 보다 다양한 도메인의 corpus 대상으로 실험 해볼 필요 존재
 - 평가 기준 중 ‘fabrication rates(환각률, 허위정보생성률)’ 등 포함 가능
- 향후 연구
 - Hybrid RAG scheme
 - GraphRAG는 순전히 텍스트 기반으로 진행됨
 - 기존 RAG 방식 처럼, community summaries 등을 임베딩 시켜 벡터간 비교를 통한 정보 탐색 방안 적용 가능
- Global approach 통해 ‘일부가 전체를 대표하는 상황’ 면할 수 있음

4. Materials

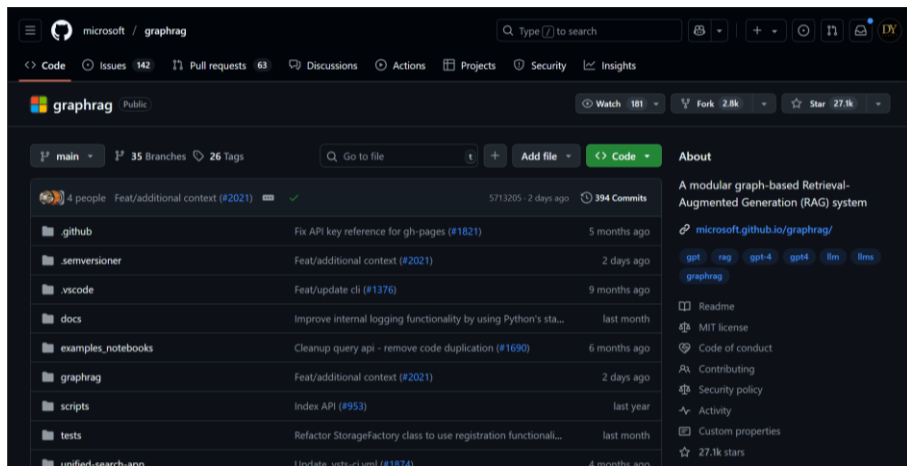
4. Materials

Python Packages

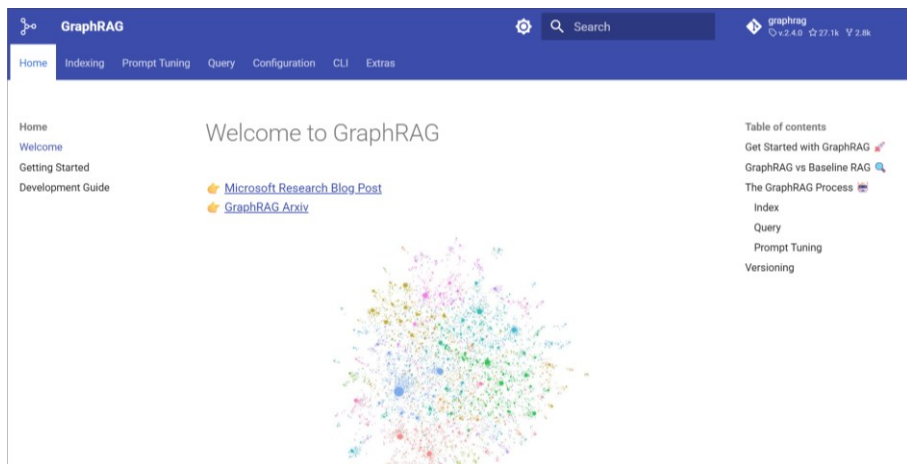
- 1) <https://github.com/microsoft/graphrag/tree/main>
- 2) <https://microsoft.github.io/graphrag/>
- 3) <https://wikidocs.net/book/16760>
- 4) <https://neo4j.com/essential-graphrag/>

40

1) Microsoft 공식 깃허브



2) Microsoft 공식 API 문서



3) Neo4j 기반 GraphRAG 위키독스

Neo4j GraphRAG 파이썬 패키지 가... [도서 중점 이벤트](#) / [위키독스](#)

Neo4j GraphRAG 파이썬 패키지 가이드북



안녕하세요, 이 자료는 Neo4j 데이터베이스 기반의 GraphRAG를 도입하고자 하는 분들을 위해 제작되었습니다.

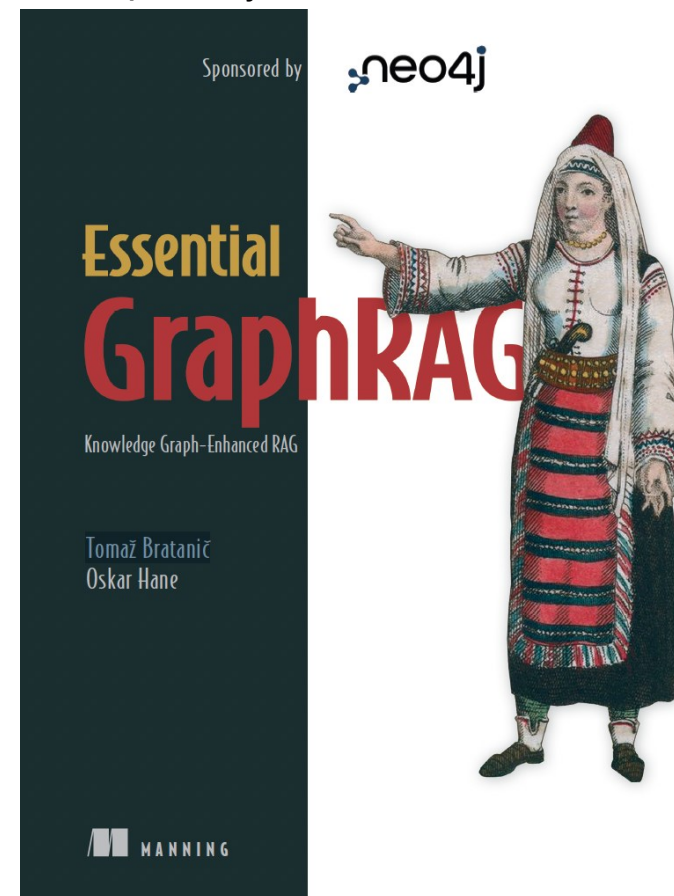
특히 Neo4j를 처음 접하는 분이나, RAG(Retrieval-Augmented Generation)의 구조적 확장 및 성능 개선을 고민하는 분들이 기본 모듈 사용법부터 실전형 예제까지 따라 배울 수 있도록 구성하였습니다. Graph 기반 RAG 시스템에 관심 있다면, 이 튜토리얼을 통해 Neo4j의 핵심 구조와 RAG 적용 방법을 실습 중심으로 익힐 수 있길 바랍니다.

Table of Content

- Part 1. Neo4j 시작하기
- Part 2. LLM 사용하기
- Part 3. 그래프 구축하기
- Part 4. GraphDB 검색하기
- Part 5. GraphDB 기반 답변 생성하기 (GraphRAG)

크게 5개의 파트로 가이드북을 작성했습니다. 목표는 **Neo4j 기반 GraphRAG** 이기 때문에, GraphRAG를 위해 준비해야 할 과정을 단계별로 서술하고자 했습니다.

4) Neo4j 제공 무료 textbook



5. Conclusions

5. Conclusions

GraphRAG

- 문서 및 정보를 지식 그래프 구조로 저장한 후, community detection 기법을 통해 그래프 구조를 보존한 채 정보 검색 및 증강을 진행할 수 있는 프레임워크
 - 일반적인 검색 증강 방법론 대비 보유하고 있는 전체 문서(database)에 대한 종합적인(global)한 내용을 잘 검색할 수 있음
 - 평가 과정 중 persona 와 task에 따른 질문을 생성한 방식 좋은 아이디어
- 발표자 의견
 - 문서의 본문 대비 지식 그래프가 얼마나 효율적으로 전체 문서들의 정보를 반영할 수 있을 것인가가 핵심일듯
 - 본 방법론에서는 고정된 프롬프트로 지식 그래프를 구축하였음
 - 사용자의 목적에 맞게 지식 그래프를 어떻게 더 적합하게 구축할 것인가가 GraphRAG의 성능 좌우할 것으로 보임
 - 그래프 내 Community의 summary 이용함에 나타나는 특징
 - 본 연구의 취지에 맞듯이 전체 문서의 global한 정보는 잘 반영할 수 있을 듯
 - 어찌되었든 요약된 정보들이기 때문에 본문의 내용을 반영할 경우 보다 아주 상세한 정보의 손실이 불가피 할 듯
 - Hybrid scheme(임베딩 벡터 활용)은 필수 불가결일듯
 - Community summary를 query와 임베딩 벡터 유사도를 기준으로 취사선택 하였으면 어땠을 지
 - 본문에서 소개되는 내용보다 실제로 코드 상에서는 더욱 많은 과정들 거침
 - Ex. 주요 Entity 선택, DRIFT(Dynamic Reasoning and Inference with Flexible Traversal) 탐색 등

감사합니다